

Fashion Personalization Platform

Python API / 커머스
개인화 / 추천 배치 /
이벤트 처리

담당 범위

2026.07 / 개인 프로젝트
/ Python 백엔드, 이벤트
처리, 추천 배치, 운영
전환 설계

주요 기술

Python 3.11+

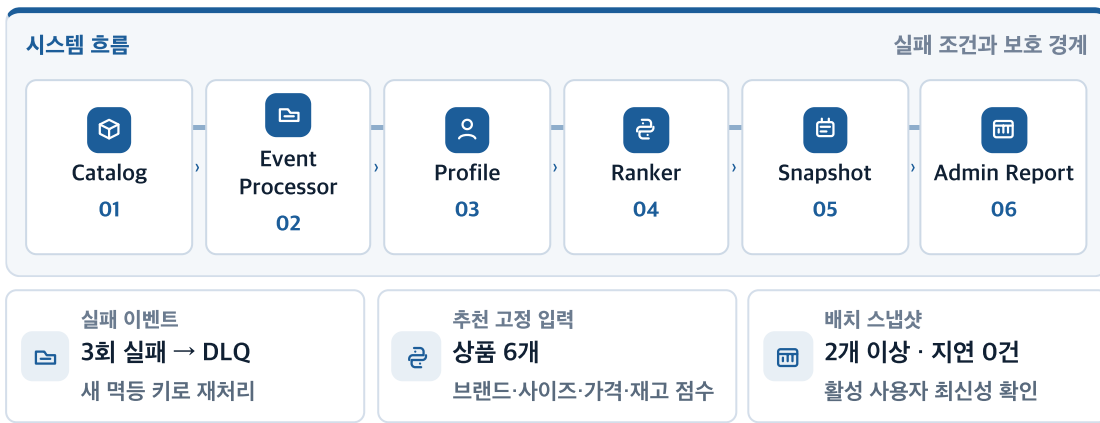
선택형 FastAPI

pytest

이벤트 처리

실패 이벤트를 격리하고 추천 최신성을 추적하는 개인화 백엔드

중복·실패 행동 이벤트가 사용자 프로필을 오염시키지 않도록 먹등 처리와 DLQ를 적용하고, 추천 점수와 스냅샷 최신성을 함께 기록했습니다.



해결한 문제

중복·실패 이벤트가 프로필과 추천 스냅샷을 오염함

패션 커머스 추천은 브랜드, 카테고리, 태그, 사이즈, 가격대와 재고 같은 상품 정보에 사용자 행동 이벤트를 함께 반영해야 합니다. 중복 이벤트나 처리 실패가 프로필을 오염시키지 않도록 이벤트 처리, 배치 스냅샷과 관리자 리포트를 분리했습니다.

핵심 설계 판단

외부 의존성 없는 핵심 로직

외부 설치 없이 도메인·서비스 흐름을 검증

실패 이벤트 격리

먹등 키·재시도 예산·DLQ·재처리로 오염 차단

대표 코드 근거

apply_event_to_profile

파일 src/fashion_personalization/recommendation.py

```
selected_size = event.payload.get("size")
if isinstance(selected_size, str) and
selected_size in product.sizes:
    _add_weight(profile.size_preferences,
selected_size, max(weight, 0.1))
```

보호 규칙선택한 값이 실제 상품 옵션에 있을 때만 사이즈 선호에 반영해 잘못된 프로필 신호를 막습니다.

연결 테스트 tests/test_recommendation_engine.py
test_size_preference_contributes_to_ranking

검증 결과

- EventProcessor 테스트가 동일 idempotency key를 한 번만 반영하고 3회 실패 뒤 DLQ로 격리합니다.
- 추천 테스트가 6개 상품 fixture에서 브랜드·사이즈·가격·재고 조건을 deterministic ranking에 반영합니다.

구현 결과

동일 이벤트 키는 한 번만 반영되고 3회 실패한 이벤트는 DLQ로 격리됐으며, 활성 사용자 스냅샷 2개 이상에서 지연 0건을 확인했습니다.

확인한 범위와 남은 경계

검증 구현은 메모리 저장소를 사용하며 FastAPI는 선택 어댑터입니다.
PostgreSQL·SQS/EventBridge·S3·AWS 배포는 포함하지 않았습니다.